

Рубежный контроль №1 (вариант 1)

Ответы

1. Аналитическое моделирование (определение).

Аналитическая модель в смысле курса — это *формализация явления или процесса реального мира, учитывающая физико-химические воздействия, протекающие в системе*. Аналитическое моделирование — построение и использование таких моделей, когда связи между величинами задаются в аналитическом (формульном) виде и допускают теоретический анализ и расчёт на ЭВМ.

2. Обоснование выбора метода построения цифровой модели рельефа.

По методическим указаниям к лабораторной работе: ставится задача *построить модель фрагмента поверхности по заданной матрице высот и обосновать выбор численного метода для приближённого вычисления высоты в заданной точке*. В качестве *цифровой модели поверхности* задаётся матрица высот; в качестве метода интерполяции предлагается выбрать *одну из модификаций триангуляции Делоне*. Обоснование такого выбора в рамках того же источника: триангуляция Делоне даёт хорошо сбалансированную сетку (в предельном случае треугольники стремятся к равносторонним), что снижает искажения при интерполяции; для произвольной точки плоскости высота находится по узлам ограниченного числа соседних треугольников; для метода и его модификаций разработаны эффективные алгоритмы с изучаемой вычислительной сложностью (см. также рекомендуемую в указаниях литературу по триангуляции Делоне). Сравнение с альтернативами (например, только регулярная сетка без учёта рельефа, глобальные сплайновые поверхности) проводят по точности на контрольных точках, устойчивости и затратам на хранение и пересчёт.

3. Имитационная модель (определение).

В методических указаниях и конспекте *Modelirovanie_1_-3.pdf*: имитационная модель *представляет собой численный метод вычислительного эксперимента и позволяет имитировать поведение реальной системы на ЦВМ* в заданный или формируемый период времени с определённым набором входных данных. Для многокомпонентных систем имитационное моделирование опирается на идею «чёрного ящика» и задачи идентификации: задаётся преобразование входов (и управляющих воздействий) в выходы; детализация физико-химических процессов может быть свёрнута до закономерности изменения выходных данных.

4. Полунатурный эксперимент (определение).

Компромисс между натурным и вычислительным экспериментом: *в качестве объекта исследования используется физическая модель реального объекта*; часть характеристик измеряется экспериментально (пример из курса — число Маха в аэродинамической трубе), другие задаются или уточняются программно. Результат может потребовать дополнительных вычислительных задач для повышения точности оценки.

5. Постановка баллистической задачи.

В базовой постановке: материальная точка (тело) брошена под углом α к горизонту со скоростью v_0 ; требуется, например, определить дальность полёта, время, траекторию. *Модель Галилея*: плоская Земля, $g = \text{const}$, сопротивление воздуха пренебрегается; движение задаётся параметрически $x = v_0 \cos \alpha \cdot t$, $y = v_0 \sin \alpha \cdot t - gt^2/2$. *Модель Ньютона*: учитывается сила лобового сопротивления воздуха (например, $F = -\beta v^2$), получается система ОДУ на продольную и вертикальную составляющие скорости. В курсе отмечается, что современная баллистическая постановка обобщается (линейные и угловые параметры, до шести неизвестных и более сложная модель среды).

6. Способы организации квазипараллелизма (перечислить).

При дискретном модельном времени используют схемы псевдопараллелизма:

- 1) моделирование **активностями**;
- 2) **событиями**;
- 3) **транзактами**;
- 4) **процессами**;
- 5) **агрегатами**.

7. Предмет машинного обучения (указать).

В `mathmod.pdf` термин «машинное обучение» отдельно не определён; из близкого материала: построение правила (алгоритма), сопоставляющего объекты обучающей выборки меткам кластеров; различают *обучение с учителем* (классификация при заданном числе интерпретируемых кластеров) и *обучение без учителя* (кластеризация). В общем виде предмет МО — *математические и алгоритмические методы построения зависимостей и правил принятия решений по данным*, качество которых улучшается по мере накопления примеров (обучающей информации).

8. Функциональная зависимость (определение).

Функциональная зависимость — это соответствие, при котором некоторой величине $y \in Y$ ставится в соответствие *единственная* величина $x \in X$ (в обсуждаемой на лекции постановке для пар (x, y) одному x соответствует одно y ; иначе говорят о стохастической зависимости и переходят к регрессии, оценке тренда и погрешности).

9. Стохастическая модель (определение).

По классификации из методических указаний и конспекта: *стохастическая модель* — это модель, *входными и выходными данными которой являются случайные величины*. Если модель опирается на основную задачу теории вероятностей, говорят о *вероятностной модели*. Дополнительно в курсе: стохастические (случайные) зависимости между величинами изучаются через корреляцию, регрессию и проверку статистических гипотез; имитационное моделирование с подбором параметров по случайным реализациям входов связывают со «стохастической настройкой» системы.

10. Построение модифицированного метода моментов (линейная функциональная зависимость).

Постановка. Даны пары наблюдений (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, и предполагается, что среднее значение отклика связано с фактором линейно:

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \theta_0 + \theta_1 x$$

(в терминологии курса — линейная регрессия; при случайных X, Y параметры связи оценивают по выборке). Классический метод моментов для распределения сопоставляет теоретические моменты с выборочными; для оценки параметров *связи* двух величин используют *модификацию*: составляют уравнения, эквивалентные сопоставлению моментов совместного распределения (X, Y) с эмпирическими.

Удобная пара уравнений (запись через первый момент Y и ковариацию (X, Y) при

стандартных предположениях о модели ошибки):

$$\mathbb{E}[Y] = \theta_0 + \theta_1 \mathbb{E}[X], \quad \text{cov}(X, Y) = \theta_1 \text{var}(X).$$

Заменяя теоретические величины выборочными: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$,

$$\hat{S}_{xx} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{S}_{xy} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

получают оценки

$$\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{S}_{xy}}{\hat{S}_{xx}}, \quad \hat{\theta}_0 = \bar{y} - \hat{\theta}_1 \bar{x}$$

(при $\hat{S}_{xx} > 0$). Это тот же вид оценок, что даёт метод наименьших квадратов для простой линейной регрессии; в курсе подчёркивается, что модификации метода моментов и максимального правдоподобия применяют, когда величины ненаблюдаемы одновременно и прямое МНК невозможно — тогда систему моментных уравнений подбирают под доступные данные.

11. Условия Делоне (формулировка).

По методическим указаниям (определение триангуляции Делоне): *под триангуляцией Делоне в общем случае подразумевают такой вид триангуляции, когда описанная для каждого треугольника окружность не содержит внутри себя ни одной точки набора*. Отмечается также, что такая триангуляция хорошо сбалансирована в том смысле, что формируемые треугольники в предельном случае стремятся к *равносторонним*. Эквивалентные геометрические критерии (локальный тест на общем ребре, максиминный угол) используют при доказательствах и в программных реализациях. Для пошагового построения на ЭВМ в тех же указаниях вводят *классификацию рёбер* триангуляции Делоне относительно текущей триангуляции: ребро может быть «*спящим*» (ещё не обнаружено алгоритмом), «*живым*» (обнаружено, известна только одна примыкающая область) и «*мёртвым*» (обработано); алгоритм завершается, когда не остаётся «живых» рёбер.

12. Математическая постановка задачи машинного обучения.

Обобщая подход курса к регрессии и многомерному анализу: заданы пространство объектов $\mathcal{X}$, пространство ответов $\mathcal{Y}$, неизвестная зависимость $y \approx f(x)$ и выборка $(x_i, y_i)_{i=1}^n$. Задаётся класс моделей $\mathcal{F}$ (гипотез) и функция потерь $L(y, \hat{y})$. Ищут

$$f^* \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(x_i))$$

(эмпирический риск); часто добавляют регуляризацию. Для задач без учителя (кластеризация в курсе) минимизируют критерий качества разбиения выборки на кластеры в выбранной метрике. Теоретически целью является близость к минимуму ожидаемого риска по распределению данных, оцениваемому по выборке.